

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

# Geometría vectorial

## 50 ejercicios

*Vectores, producto punto y cruz, rectas y planos en el espacio.*

Funciones, trigonometría y geometría

Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

# Geometría vectorial · 50 ejercicios

**Nivel:** Univ 1 · **Área:** Funciones, trigonometría y geometría — Vectores, producto punto y cruz, rectas y planos en el espacio.

## Formulario

### Vectores

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}, \quad \hat{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}, \quad \overrightarrow{AB} = B - A$$

$$c\vec{v} = \langle cv_1, cv_2, cv_3 \rangle, \quad \vec{u} \pm \vec{v} = \langle u_1 \pm v_1, u_2 \pm v_2, u_3 \pm v_3 \rangle$$

### Producto punto, ángulo y proyección

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}, \quad \text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \left( \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v}, \quad \text{comp}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

### Producto cruz

$$\vec{u} \times \vec{v} = \langle u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1 \rangle, \quad \vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$$

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta, \quad A_{\triangle} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|, \quad V = \left| \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) \right|$$

### Rectas y planos

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{d}, \quad \frac{x - x_0}{d_1} = \frac{y - y_0}{d_2} = \frac{z - z_0}{d_3}$$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \iff ax + by + cz = d, \quad \vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$$

## Distancias

$$D_{\text{punto-plano}} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$D_{\text{punto-recta}} = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}, \quad D_{\text{alabeadas}} = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$$

## Ejercicios (50)

- 1 Halla la norma de  $\vec{u} = \langle 2, -3, 6 \rangle$ .
- 2 Halla la norma de  $\vec{v} = \langle 1, 4, 8 \rangle$ .
- 3 Halla el vector unitario de  $\vec{w} = \langle 0, 3, 4 \rangle$ .
- 4 Halla el vector unitario de  $\vec{a} = \langle -2, 2, -1 \rangle$ .
- 5 Halla la norma de  $\overrightarrow{AB}$  con  $A(1, 2, 3)$  y  $B(4, 6, 3)$ .
- 6 Halla  $|\langle 5, -12 \rangle|$ .
- 7 Calcula  $\langle 1, -2, 3 \rangle + \langle 4, 0, -1 \rangle$ .
- 8 Calcula  $3\langle 1, -2, 3 \rangle - 2\langle 4, 0, -1 \rangle$ .
- 9 Halla  $\overrightarrow{AB}$  con  $A(1, 0, 2)$  y  $B(3, -1, 4)$ .
- 10 Calcula  $-2\langle 2, 1, -1 \rangle$ .
- 11 Calcula  $\langle 2, -3, 1 \rangle \cdot \langle 4, 1, -2 \rangle$ .
- 12 Calcula  $\langle 1, 0, -1 \rangle \cdot \langle 3, 2, 3 \rangle$ .
- 13 Calcula  $\langle -1, 2, 4 \rangle \cdot \langle 2, 3, -1 \rangle$ .
- 14 Calcula  $\langle 3, -1, 2 \rangle \cdot \langle 1, 5, 2 \rangle$ .
- 15 Calcula  $\langle 2, -1, 3 \rangle \cdot \langle 2, -1, 3 \rangle$ .

16 Si  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12$  y  $|\vec{v}| = 4$ , halla la componente escalar de  $\vec{u}$  sobre  $\vec{v}$ .

17 Halla el ángulo entre  $\langle 1, 0 \rangle$  y  $\langle \sqrt{3}, 1 \rangle$ .

18 Halla el ángulo entre  $\langle 1, 1, 0 \rangle$  y  $\langle 0, 1, 1 \rangle$ .

19 Halla el ángulo entre  $\langle 1, 2, 2 \rangle$  y  $\langle 3, 0, 0 \rangle$ .

20 Halla el ángulo entre  $\langle 1, 0, 0 \rangle$  y  $\langle 1, 1, 1 \rangle$ .

21 Halla el ángulo entre  $\langle 2, -1, 2 \rangle$  y  $\langle 1, 2, -2 \rangle$ .

22 Halla el ángulo entre  $\langle 1, 1, 1 \rangle$  y  $\langle 2, -1, 0 \rangle$ .

23 Proyecta  $\langle 3, 4 \rangle$  sobre  $\langle 1, 0 \rangle$ .

24 Proyecta  $\langle 2, 5, 2 \rangle$  sobre  $\langle 1, 1, 1 \rangle$ .

25 Proyecta  $\langle 2, -1, 3 \rangle$  sobre  $\langle 1, 1, 1 \rangle$ .

26 Proyecta  $\langle 3, -2, 1 \rangle$  sobre  $\langle 1, 0, 0 \rangle$ .

27 Halla la componente escalar de  $\langle 1, 2, 2 \rangle$  sobre  $\langle 0, 1, 0 \rangle$ .

28 Determina si  $\langle 1, 2, -2 \rangle$  y  $\langle 2, -1, 0 \rangle$  son ortogonales.

29 Halla  $k$  para que  $\langle 2, k, 1 \rangle$  y  $\langle 1, -1, 3 \rangle$  sean ortogonales.

30 Halla  $k$  para que  $\langle 1, k, 2 \rangle$  y  $\langle 3, -1, k \rangle$  sean ortogonales.

31 Calcula  $\langle 1, 2, 3 \rangle \times \langle 4, 5, 6 \rangle$ .

32 Calcula  $\langle 2, 1, 0 \rangle \times \langle 1, -1, 3 \rangle$ .

33 Calcula  $\hat{i} \times \hat{j}$ .

34 Calcula  $\langle 1, 0, 2 \rangle \times \langle 0, 1, 1 \rangle$ .

35 Calcula  $\langle 3, -1, 2 \rangle \times \langle 1, 2, 3 \rangle$ .

36 Calcula  $\langle 1, 2, 3 \rangle \times \langle 2, 4, 6 \rangle$ .

- 37 Halla el área del paralelogramo formado por  $\langle 1, 0, 0 \rangle$  y  $\langle 0, 2, 1 \rangle$ .
- 38 Halla el área del triángulo con vértices  $A(1, 0, 0)$ ,  $B(0, 2, 0)$  y  $C(0, 0, 3)$ .
- 39 Halla el volumen del paralelepípedo formado por  $\langle 1, 1, 0 \rangle$ ,  $\langle 0, 1, 1 \rangle$  y  $\langle 1, 0, 1 \rangle$ .
- 40 Halla el área del triángulo con vértices  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(1, 2, 0)$  y  $C(0, 1, 3)$ .
- 41 Escribe la ecuación paramétrica de la recta por  $P(1, -2, 3)$  con dirección  $\langle 2, 1, -1 \rangle$ .
- 42 Halla las ecuaciones simétricas de la recta por  $(2, 0, -1)$  y  $(4, 3, 2)$ .
- 43 Determina si las rectas de direcciones  $\langle 1, 2, 3 \rangle$  y  $\langle 2, 4, 6 \rangle$  son paralelas.
- 44 Halla el punto de  $\vec{r}(t) = \langle 1, 2, 3 \rangle + t\langle 1, -1, 2 \rangle$  en  $t = 2$ .
- 45 Halla la dirección de la recta que pasa por  $A(1, 1, 1)$  y  $B(3, 0, 4)$ .
- 46 Halla la ecuación del plano por  $(1, 2, 3)$  con normal  $\langle 2, -1, 4 \rangle$ .
- 47 Halla la ecuación del plano que pasa por el origen con normal  $\langle 1, 1, 1 \rangle$ .
- 48 Halla la normal y la ecuación del plano por  $A(2, 0, 0)$ ,  $B(0, 1, 0)$  y  $C(0, 0, 1)$ .
- 49 Halla la distancia del punto  $(1, 2, 3)$  al plano  $2x - y + 2z = 1$ .
- 50 Halla la distancia del punto  $P(3, 1, 2)$  a la recta por  $Q(1, 0, 0)$  con dirección  $\langle 1, 1, 1 \rangle$ .

## Solucionario · resultados

01  $|\vec{u}| = 7$

03  $\langle 0, \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$

05 5

07  $\langle 5, -2, 2 \rangle$

09  $\langle 2, -1, 2 \rangle$

11 3

13 0

02  $|\vec{v}| = 9$

04  $\langle -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \rangle$

06 13

08  $\langle -5, -6, 11 \rangle$

10  $\langle -4, -2, 2 \rangle$

12 0

14 2

|    |                                                          |    |                                                         |
|----|----------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| 15 | 14                                                       | 16 | 3                                                       |
| 17 | $30^\circ$                                               | 18 | $60^\circ$                                              |
| 19 | $\arccos \frac{1}{3} \approx 70.53^\circ$                | 20 | $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 54.74^\circ$        |
| 21 | $\arccos \left(-\frac{4}{9}\right) \approx 116.39^\circ$ | 22 | $\arccos \frac{1}{\sqrt{15}} \approx 74.96^\circ$       |
| 23 | $\langle 3, 0 \rangle$                                   | 24 | $\langle 3, 3, 3 \rangle$                               |
| 25 | $\langle \frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \rangle$  | 26 | $\langle 3, 0, 0 \rangle$                               |
| 27 | 2                                                        | 28 | Sí: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$                         |
| 29 | $k = 5$                                                  | 30 | $k = -3$                                                |
| 31 | $\langle -3, 6, -3 \rangle$                              | 32 | $\langle 3, -6, -3 \rangle$                             |
| 33 | $\langle 0, 0, 1 \rangle$                                | 34 | $\langle -2, -1, 1 \rangle$                             |
| 35 | $\langle -7, -7, 7 \rangle$                              | 36 | $\langle 0, 0, 0 \rangle$                               |
| 37 | $\sqrt{5}$                                               | 38 | $\frac{7}{2}$                                           |
| 39 | 2                                                        | 40 | $\frac{\sqrt{46}}{2}$                                   |
| 41 | $\langle 1 + 2t, -2 + t, 3 - t \rangle$                  | 42 | $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{3}$           |
| 43 | Sí, son proporcionales                                   | 44 | $\langle 3, 0, 7 \rangle$                               |
| 45 | $\langle 2, -1, 3 \rangle$                               | 46 | $2x - y + 4z = 12$                                      |
| 47 | $x + y + z = 0$                                          | 48 | $\vec{n} = \langle 1, 2, 2 \rangle$ ; $x + 2y + 2z = 2$ |
| 49 | $\frac{5}{3}$                                            | 50 | $\frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0.816$                      |